

SL-03 · Saure Lösungen: Protolyse

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 118–123. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Donator und Akzeptor

Eine Protolyse braucht immer zwei Partner: einen, der ein Proton abgibt, und einen, der es aufnimmt. Allein geht es nicht.

- Die Säure ist der Protonendonator — sie gibt ab.
- Das Wasser ist hier der Protonenakzeptor — es nimmt auf und wird zum Oxonium-Ion H_3O^+ .
- Zurück bleibt das Säurerest-Ion, etwa Cl^- oder SO_4^{2-} .

Merke: Säure gibt ab, Wasser nimmt auf. Ohne Akzeptor keine Protolyse.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 2 wird 1-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Kohlensäure (H_2CO_3).

Aufgabe 3

Eine Probe von 500 g enthält 8 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 63 g Salpetersäure ($M = 63 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Saure Lösungen: Protolyse“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

3 969 mol 460 g 62 g/mol 40 g 30 60 g/mol 3 1 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 2 + 1 = 3$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{H}_2\text{CO}_3) = 62 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 5 \text{ g} \rightarrow 8 \text{ ‰} = 40 \text{ g}$
4. $n = 63 \text{ g} : 63 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$